

Cálculo I ★ MAT1610

Interrogación 2

- El puntaje en la evaluación se entrega según pauta, siempre y cuando haya un desarrollo que justifique su respectiva solución y el desarrollo sea correcto.
- No se asignará puntaje diferente al establecido por la pauta.
- Errores de arrastre son sancionados con el puntaje hasta antes del primer error, salvo que la pauta especifique lo contrario.

1. a) (8 ptos) Determine los valores de a y b para que la siguiente función admita derivada en $x = 0$. Todos sus resultados deben ser justificados mediante el cálculo de límites.

$$f(x) = \begin{cases} a(x-1)^2 + \sin(x) & \text{si } x \leq 0, \\ be^{2x} - x & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

- b) (6 ptos) Determine todos los puntos $P(x, y)$ sobre la curva $y = \frac{x}{x+1}$ donde su tangente tiene pendiente 4.

Solución.

- a) Para que la función admita derivada en $x = 0$ se deben cumplir las siguientes condiciones:

- **f continua en $x = 0$.** La condición de continuidad nos asegura que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

donde

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (a(x-1)^2 + \sin(x)) = a \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (be^{2x} - x) = b \\ f(0) &= a \end{aligned}$$

De las relaciones anteriores se deduce que $a = b$.

- **f derivable en $x = 0$.** La condición de derivabilidad nos asegura que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{ existe} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{ existen}$$

donde

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(h-1)^2 + \sin(h) - a}{h} = -2a + 1, \quad f(0) = a$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{be^{2h} - h - b}{h} = 2b - 1, \quad f(0) = b$$

De las relaciones anteriores se deduce que $-2a + 1 = 2b - 1$.

Como $a = b$ y $-2a + 1 = 2b - 1$, podemos afirmar que f admite derivada en $x = 0$ para $a = b = 1/2$.

- b) Los puntos en cuestión son de la forma $P(x, f(x))$ donde $f(x) = \frac{x}{x+1}$ para los x que satisfacen la ecuación $f'(x) = 4$. Usando la ley del cociente tendremos que

$$f'(x) = \frac{(x)'(x+1) - (x+1)'x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

Luego, la ecuación

$$f'(x) = 4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{(x+1)^2} = 4$$

tiene por soluciones a $x = -3/2$ y $x = -1/2$. De lo anterior, los puntos pedidos son

$$P(-3/2, f(-3/2)) = P(-3/2, 3) \quad \text{y} \quad P(-1/2, f(-1/2)) = P(-1/2, -1)$$

Evaluación.

- **C1(a)** Asignar (1 ptos) por obtener que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = a$.
- **C2(a)** Asignar (1 ptos) por obtener que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b$.
- **C3(a)** Asignar (1 ptos) por obtener que $a = b$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplen los criterios **C1(a)** y **C2(a)**.
- **C4(a)** Asignar (1 ptos) por obtener que $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = -2a + 1$.
- **C5(a)** Asignar (1 ptos) por obtener que $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2b - 1$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C3(a)**.
- **C6(a)** Asignar (1 ptos) por obtener que $-2a + 1 = 2b - 1$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplen los criterios **C4(a)** y **C5(a)**.
- **C7(a)** Asignar (1 ptos) por obtener el valor de $a = 1/2$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C6(a)**.
- **C8(a)** Asignar (1 ptos) por obtener el valor de $b = 1/2$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C6(a)**.
- **C1(b)** Asignar (2 ptos) por calcular $f'(x) = 1/(1+x)^2$ o equivalente.
- **C2(b)** Asignar (1 ptos) por la solución $x = -1/2$ de la ecuación $1/(1+x)^2 = 4$.
- **C3(b)** Asignar (1 ptos) por la solución $x = -3/2$ de la ecuación $1/(1+x)^2 = 4$.
- **C4(b)** Asignar (1 ptos) por las coordenadas de uno de los puntos: $P(-1/2, -1)$. No es necesario que esté escrito P , en las coordenadas del punto, para asignar el puntaje.
- **C5(b)** Asignar (1 ptos) por las coordenadas de uno de los puntos: $P(-3/2, 3)$. No es necesario que esté escrito P , en las coordenadas del punto, para asignar el puntaje.

2. a) (8 ptos) Considere las funciones

$$g(x) = \ln(x) \quad \text{y} \quad h(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

y sea $f(x) = (g \circ h)(x)$, para $x \in (-\pi/2, \pi/2)$. Demuestre que f satisface la ecuación

$$f''(x) - (f'(x))^2 = 1.$$

- b) (6 ptos) Sea $f(x) = \sin(\pi e^x)$, determine la linealización de f en $x = 0$ y úsela para estimar el valor de $f(0,1)$.

Solución.

- a) **Alternativa 1.** Es claro que $f(x) = -\ln(\cos(x))$, luego

$$f'(x) = -\frac{-\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)$$

$$f''(x) = \sec^2(x)$$

De este modo,

$$f''(x) - (f'(x))^2 = \sec^2(x) - \tan^2(x) = 1$$

ya que $1 + \tan^2(x) = 1$.

Alternativa 2. Es claro que $f(x) = \ln(\sec(x))$, luego

$$f'(x) = -\frac{\tan(x)\sec(x)}{\sec(x)} = \tan(x)$$

$$f''(x) = \sec^2(x)$$

De este modo,

$$f''(x) - (f'(x))^2 = \sec^2(x) - \tan^2(x) = 1$$

ya que $1 + \tan^2(x) = 1$.

- b) Una linealización para f , en torno a $x = 0$, está dada por

$$L(x) = f'(0)(x - 0) + f(0) = -\pi x,$$

ya que

$$f(0) = 0, \quad f'(x) = \cos(\pi e^x)\pi e^x, \quad f'(0) = -\pi$$

Luego, $f(0,1) \approx L(0,1) = -0,1\pi$.

Evaluación.

- **C1(a).** Asignar (3 pto) por determinar correctamente $f'(x) = \tan(x)$ o $f'(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.
- **C2(a).** Asignar (3 pto) por determinar correctamente $f''(x) = \sec^2(x)$ o $f''(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.
- **C3(a).** Asignar (2 pto) por calcular $f''(x) - (f'(x))^2$, obteniendo como resultado 1. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplan los criterios **C1(a)**. y **C2(a)**.
- **C1(b).** Asignar (1 pto) por determinar correctamente $f(0) = 0$.
- **C2(b).** Asignar (2 pto) por determinar correctamente $f'(x) = \cos(\pi e^x)\pi e^x$.
- **C3(b).** Asignar (1 pto) por determinar correctamente $f'(0) = -\pi$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C2(b)**.
- **C4(b).** Asignar (1 pto) por determinar correctamente una linealización para f . Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplen los criterios **C1(b)**, **C2(b)** y **C3(b)**.
- **C5(b).** Asignar (1 pto) por determinar el valor aproximado de $f(0,1)$ dado por la linealización. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C4(b)**.

3. a) (8 pts) Determine los valores de mínimo absoluto (mínimo global) y máximo absoluto (máximo global) de

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2+3}$$

en el intervalo $[3, 5]$.

- b) (8 pts) Suponga $y(x)$ es una función derivable y que satisface la identidad

$$e^y = y \arctan(x) + x + 1$$

en un intervalo abierto alrededor de $x = 0$. Determine el valor de $y'(0)$.

Solución.

- a) Para determinar los valores extremos (mínimo y máximo absoluto) el *Método del intervalo cerrado*. Aplicando regla del cociente tendremos que

$$f'(x) = \frac{(x-1)'(x^2+3) - (x^2+3)'(x-1)}{(x^2+3)^2} = -\frac{(x+1)(x-3)}{(x^2+3)^2}$$

Dado que f está definida sobre el intervalo $[3, 5]$ podemos notar que f no posee números críticos, ya que f no se indefine o anula sobre el abierto $(3, 5)$. De este modo, los valores extremos para f (por ser continua y derivable) se dan en los extremos del intervalo:

$$\begin{aligned} f(3) &= \frac{1}{6} && \text{valor de máximo absoluto} \\ f(5) &= \frac{1}{7} && \text{valor de mínimo absoluto} \end{aligned}$$

- b) Evaluando la ecuación en $x = 0$ tendremos que

$$e^{y(0)} = y(0) \arctan(0) + 0 + 1 \quad \Leftrightarrow \quad e^{y(0)} = 1$$

igualdad de la cual se deduce que $y(0) = 0$. Ahora, derivando implícitamente la ecuación tendremos

$$e^y y' = y' \arctan(x) + \frac{y}{x^2+1} + 1$$

que al ser evaluada en $x = 0$ nos da una ecuación para $y'(0)$:

$$e^{y(0)} y'(0) = y'(0) \arctan(0) + \frac{y(0)}{0^2+1} + 1 \quad \Leftrightarrow \quad y'(0) = 1$$

Por lo tanto, $y'(0) = 1$.

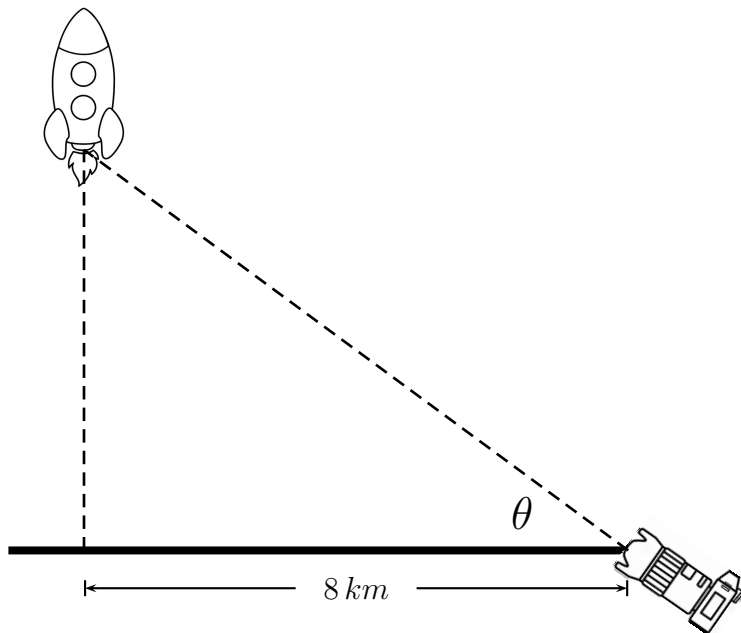
Evaluación.

- **C1(a)**. Asignar (1 pts) por determinar $(x-1)'$.
- **C2(a)**. Asignar (1 pts) por determinar $(x^2+3)'$.
- **C3(a)**. Asignar (1 pts) por determinar $f'(x)$. Este puntaje se asigna siempre y cuando se cumplen los criterios **Criterio C1(a)** y **C2(a)**.
- **C4(a)**. Asignar (1 pts) por escribir que f no posee números críticos. Este puntaje se asigna siempre y cuando se cumple el criterio **Criterio C3(a)**.
- **C5(a)**. Asignar (1 pts) por calcular $f(3)$.
- **C6(a)**. Asignar (1 pts) por calcular $f(5)$.

- **C7(a).** Asignar **(1 pto)** por concluir que $f(3)$ es máximo absoluto. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **Criterio C4(a)**.
- **C8(a).** Asignar **(1 pto)** por concluir que $f(5)$ es mínimo absoluto. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **Criterio C4(a)**.

- **C1(b).** Asignar **(3 pto)** por determinar el valor de $y(0) = 0$.
- **C2(b).** Asignar **(3 pto)** por derivar correctamente en forma implícita la ecuación.
- **C3(b).** Asignar **(2 pto)** por obtener el valor de $y'(0)$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **Criterio C3(b)**.

4. a) (10 ptos) El lanzamiento de un cohete es seguido por una cámara situada a 8 km del punto de lanzamiento (en el suelo). Cuando el cohete ha subido verticalmente 6 km y viaja a 400 m/seg, ¿con qué rapidez varía el ángulo θ de inclinación de la cámara (medido respecto a la horizontal)?



Nota. Para realizar sus cálculos use las mismas unidades de medida.

- b) (6 ptos) Sea $f(x)$ una función derivable en todo $\mathbb{R}$, estrictamente positiva, y tal que

$$f(0) = \frac{1}{e^2} \quad \text{y} \quad f(1) = e^2$$

con e el número de Euler. Demuestre que la función $g(x) = f(x)^{f(x)}$ tiene al menos un número crítico (punto crítico).

Solución.

- a) Si $y = y(t)$ corresponde a la altura del cohete en el instante de tiempo $t > 0$, medida en metros, se satisface que

$$\tan(\theta(t)) = \frac{y(t)}{8\,000}$$

Derivando esta ecuación respecto a t tendremos

$$\sec^2(\theta)\theta' = \frac{y'}{8\,000} \quad \Rightarrow \quad \theta' = \frac{y' \cos^2(\theta)}{8\,000}$$

Cuando $y = 6\,000 \text{ m}$, se tiene que $y' = 400 \text{ m/seg}$ y $\cos(\theta) = \frac{\text{cat. adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{8\,000}{10\,000} = \frac{4}{5}$.

Por lo tanto,

$$\theta' = \frac{400 \cdot (4/5)^2}{8\,000} = \frac{4}{125} = 0,032 \text{ rad/seg}$$

- b) Para calcular $g'(x)$ debemos usar derivación logarítmica.

$$\ln(g(x)) = f(x) \ln(f(x)) \quad \Rightarrow \quad g'(x) = g(x) f'(x) (\ln(f(x)) + 1)$$

La función $h(x) = \ln(f(x)) + 1$ es continua sobre el intervalo $[0, 1]$, por ser composición y suma de funciones continuas, tal que $h(0) = -1$ y $h(1) = 3$. Por el teorema de Rolle (o TVI) existe $c \in (0, 1)$ tal que $h(c) = 0$. Para este mismo valor de c se cumple que $g'(c) = 0$, lo que prueba la existencia del número crítico para g .

Evaluación. Para la parte (a) las unidades de medida pueden estar en metros o en kilómetros. El resultado final no depende de la unidad de medida elegida.

- **C1(a).** Asignar **(3 pto)** por establecer una ecuación (correcta) para θ e y : $\tan(\theta(t)) = \frac{y(t)}{8\,000}$.
- **C2(a).** Asignar **(3 pto)** por derivar correctamente $\tan(\theta(t)) = \frac{y(t)}{8\,000}$.
- **C3(a).** Asignar **(2 pto)** por el valor del $\cos(\theta)$ en el instante de tiempo pedido.
- **C4(a).** Asignar **(2 pto)** por el valor del θ' en el instante de tiempo pedido. El resultado esperado puede ser: $4/125$, $4/125\,rad/seg$, $0,032$, $0,032\,rad/seg$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplen los criterios **C2(a)** y **C3(a)**.
- **C1(b).** Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente $g'(x)$.
- **C2(b).** Asignar **(1 pto)** por definir $h(x) = \ln(f(x)) + 1$.
- **C3(b).** Asignar **(1 pto)** por justificar que h es continua sobre $[0, 1]$.
- **C4(b).** Asignar **(1 pto)** por calcular $h(0) = -1$.
- **C5(b).** Asignar **(1 pto)** por calcular $h(1) = 3$.
- **C6(b).** Asignar **(1 pto)** por concluir usando Rolle o TVI que h tiene un cero en $(0, 1)$ o en $[0, 1]$.

Toda respuesta debe ir acompañada con un desarrollo que justifique su solución. En caso contrario la respuesta será evaluada con puntaje mínimo

TIEMPO: 120 MINUTOS

SIN CONSULTAS

SIN CALCULADORA

PROHIBIDO TENER CELULAR Y/O RELOJES INTELIGENTE PRENDIDOS